Força Magnética sobre uma Carga

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
q = Carga (C)
$\vec{v}$ = Velocidade da carga (m/s)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Densidade de Portadores (Efeito Hall)

$$n = \frac{Bi}{Vle} \quad \textbf{(1/m}^\textbf{3}\textbf{)}$$

n = Densidade de portadores (1/m^3)
B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
V = Tensão (V)
l = Largura (m)
e = Carga elementar (C)

Velocidade em Movimento Circular

$$v = \frac{qrB}{m} \quad \textbf{(m/s)}$$

v = Velocidade (m/s)
r = Raio da trajetória (m)
B = Campo magnético (T)
q = Carga (C)
m = Massa (kg)

Força Magnética em Fio com Corrente

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
i = Corrente (A)
$\vec{L}$ = Comprimento do fio (m)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Torque em Espira

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \textbf{(N m)}$$

$\vec{\tau}$ = Torque (N m)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Energia Potencial Magnética

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad \textbf{(J)}$$

U = Energia potencial (J)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Campo B de um Condutor

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2} \quad \textbf{(T)}$$

$d\vec{B}$ = Elemento de campo magnético (T)
i = Corrente (A)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
$\hat{r}$ = Vetor unitário posição
r = Distância (m)

Campo B (Biot-Savart)

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
R = Distância (m)

Campo B de um Arco de Circunferência

$$B = \frac{\mu_0 i\theta}{4\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
θ = Ângulo (rad)
R = Raio (m)

1/4	1/2	3/4	1
$\frac{\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{4R}$	$\frac{3\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{2R}$

Força M entre Condutores Paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i i'}{2\pi r} \quad \textbf{(N/m)}$$

F = Força (N)
L = Comprimento do condutor (m)
i = Corrente (A)
i' = Corrente no segundo condutor (A)
r = Distância (m)

Lei de Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\textbf{env}} \quad \textbf{(T m)}$$

$\vec{B}$ = Campo magnético (T)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
i_{env} = Corrente envolvida (A)

Campo B dentro do Fio

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
r = Raio interno (m)
R = Distância ao centro (m)

Campo B no Fio

$$B = \frac{\mu_0 ir}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
r = Raio interno (m)
R = Distância ao centro (m)

Campo B de um Solenóide

$$B = \mu_0 i\frac{N}{L} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
$n = \frac{N}{L}$ = Densidade de espiras (1/m)
i = Corrente (A)

Campo B de um Toróide

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
N = Número de espiras
i = Corrente (A)
r = Raio médio (m)

Campo B de Dipolo Magnético

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NiA}{z^3} \quad \textbf{(T)}$$

$B(z)$ = Campo magnético (T)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
z = Distância ao dipolo (m)
N = Número de espiras
i = Corrente (A)
A = Área da espira (m^2)

Momento Magnético

$$\mu = NiA \quad \textbf{(A m}^\textbf{2}\textbf{)}$$

N = Número de espiras
i = Corrente (A)
A = Área da espira (m^2)

Velocidade

$$v = \frac{E}{B} \quad \textbf{(m/s)}$$

E = Campo elétrico (V/m)
B = Campo magnético (T)

Constantes úteis:

$e^- = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
$\epsilon_0 = 8{,}85\text{e}{-12}\,\text{C}^2/(\text{N m}^2)$
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T/m^2

Campo E

$$E = \frac{V}{d} \quad \textbf{(V/m)}$$

E = Campo elétrico (V/m)
V = Diferença de potencial (V)
d = Distância (m)

Fluxo

$$\Phi = B \cdot A \quad \textbf{(Wb)}$$

Φ = Fluxo magnético (Wb)
B = Campo magnético (T)
A = Área (m^2)

Lei de Faraday

$$\varepsilon_i = -N\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

Corrente

$$i = \frac{BlV}{R} \quad \textbf{(A)}$$

B = Campo magnético (T)
l = Comprimento do condutor (m)
V = Velocidade do condutor (m/s)
R = Resistência (Ω)

Potência

$$P = \frac{\varepsilon^2}{R} \quad \textbf{(W)}$$

P = Potência (W)
ε = Força eletromotriz / fem (V)
R = Resistência (Ω)

Lei de Faraday Magnetismo

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

Indutância

$$L = \frac{N \cdot \Phi_B}{i} \quad \textbf{(H)}$$

L = Indutância (H)
N = Número de espiras (adimensional)
Φ_B = Fluxo por espira (Wb)
i = Corrente (A)

Indutância do indutor

$$L = \mu_0 A l n^2 \quad \textbf{(H)}$$

μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)
A = Área da seção transversal (m^2)
l = Comprimento do solenoide (m)
n = Espiras por unidade de comprimento (m^{-1}), $n = \dfrac{N}{l}$

Força Eletromotriz

$$\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} \quad \textbf{(V)}$$

ε_L = Fem induzida no indutor (V)
L = Indutância (H)
$\dfrac{di}{dt}$ = Derivada da corrente (A/s)

Corrente (Carregamento)

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot (1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz aplicada (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial Resistor (Carregamento)

$$V_r(t) = \varepsilon(1 - e^{\frac{-Rt}{L}}) \quad \textbf{(V)}$$

$V_r(t)$ = Tensão no resistor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Potencial no Indutor (Carregamento)

$$V_L = \varepsilon \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(V)}$$

$V_L(t)$ = Tensão no indutor (V)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Carga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,63 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}63\,\dfrac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \dfrac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Descarga

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{\frac{-Rt}{L}} \quad \textbf{(A)}$$

$i(t)$ = Corrente (A)
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
L = Indutância (H)
t = Tempo (s)

Descarga 1 τ

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} \cdot 0,37 \quad \textbf{(A)}$$

$i(\tau) = 0{,}37\,\dfrac{\varepsilon}{R}$
ε = Força eletromotriz (V)
R = Resistência (Ω)
$\tau = \dfrac{L}{R}$ = Constante de tempo (s)

Energia Magnética

$$U_B = \frac{Li^2}{2} \quad \textbf{(J)}$$

U_B = Energia magnética armazenada (J)
L = Indutância (H)
i = Corrente (A)

Densidade Energia Magnética

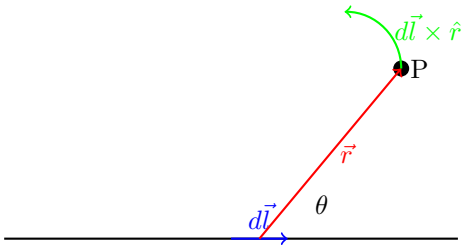
$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \textbf{(J/m³)}$$

U_B = Densidade de energia magnética (J/m^3)
B = Campo magnético (T)
μ_0 = Permeabilidade do vácuo (H/m)

Constantes úteis:

e^- = $1{,}602 \times 10^{-19}$ C
m_e = $9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
ε_0 = 8,85e−12 $C^2/(N\ m^2)$
μ_0 = $4\pi \times 10^{-7}$ T/m^2
1 **H** = = 1 Wb/A
1 **Wb** = = 1 T/m^2

1 Dedução da Lei de Biot-Savart



Etapa 1: Campo magnético devido a uma carga puntiforme em movimento

O campo magnético $d\vec{B}$ produzido por uma carga q movendo-se com velocidade $\vec{v}$ é dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.1}$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de $\vec{r}$, o vetor do ponto de observação à carga.

Etapa 2: Relacionando com corrente elétrica

Considere um condutor reto carregando corrente I. As cargas positivas se movem com velocidade $\vec{v}$ paralela ao condutor. A densidade linear de carga é λ (carga por unidade de comprimento).
A corrente I é definida como $I = \lambda v$, onde $v = |\vec{v}|$.
Para um elemento infinitesimal $d\vec{l}$ do condutor, a carga contida é $dq = \lambda\, dl$.
O campo magnético devido a dq é:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\, \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\lambda\, dl)\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda v\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.4}$$

Etapa 3: Substituindo a corrente

Como $I = \lambda v$, temos $\lambda v = I$. Substituindo:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.5}$$

Etapa 4: Campo total para um condutor finito

Para um condutor finito, integre ao longo de todo o caminho do condutor:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{1.6}$$

Essa é a Lei de Biot-Savart para o campo magnético devido a uma distribuição de corrente.

Limites e L'Hôpital

Limites fundamentais

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

$\lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e$

$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

$\lim_{x\to \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$

Regra de L'Hôpital

Se $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ (se existir).

Derivadas

Regras básicas

$\frac{d}{dx} c = 0$

$\frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x)$

$\frac{d}{dx}[f \pm g] = f' \pm g'$

$\frac{d}{dx}[fg] = f'g + fg'$

$\frac{d}{dx}\left[\frac{f}{g}\right] = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Potência/Exp/Log

$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$

$\frac{d}{dx} e^x = e^x$

$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$

$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

Trigonométricas

$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$

$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$

$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$

$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$

Inversas e Hiperbólicas

$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$

$\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$

$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$

Integrais

Básicas

$\int k\,dx = kx + C$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \ (n \neq -1)$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

Exponenciais

$\int e^x dx = e^x + C$

$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

Trigonométricas

$\int \sin x dx = -\cos x + C$

$\int \cos x dx = \sin x + C$

$\int \tan x dx = \ln|\sec x| + C$

$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$

Racionais e especiais

$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$

$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$

$\int \sqrt{a^2-x^2} dx =$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$

Matemática Básica

Fatoração

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

Logaritmos

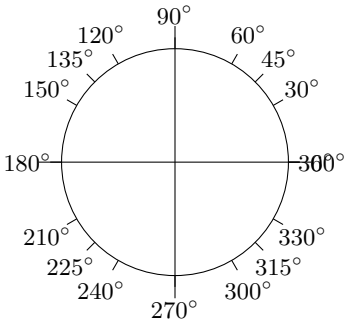
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$

$\ln(a^b) = b \ln a$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

$e^{\ln a} = a$

Círculo Trigonométrico



Ângulo	sin	cos	tan
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	–
120°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$
180°	0	-1	0

Trigonometria

Fundamentais

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

Recíprocas

$\frac{1}{\cos x} = \sec x$

$\frac{1}{\sin x} = \csc x$

Soma/Subtração

$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$

$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$

Duplicação

$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$

$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

$\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$

$\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$

Constantes Úteis

$\pi = 3{,}14159\ldots$

$e = 2{,}71828\ldots$

Sequências e Séries

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ (convergência)}$$

Critério do termo geral: $a_n \to 0$ necessário.
Séries geométrica: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \dfrac{a}{1-r}$ (se $|r| < 1$).
Teste da razão (d'Alembert): $L = \lim_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$; convergência se $L < 1$.

Séries de Taylor / Maclaurin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Resto de Lagrange: $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
Exemplos: e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ (expansões padrão).

Números Complexos

$$z = x + iy = re^{i\theta}$$

Forma polar: $r = |z|$, $\theta = \arg z$.
Euler: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.
Cauchy–Riemann (condição para analiticidade): $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$.

Singularidades e Laurent

Série de Laurent:
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Classificação: removível, pólo de ordem m, essencial.
Parte principal = termos com $n < 0$; coeficientes obtidos por integrais de contorno.

Resíduos e Polos

Resíduo (pólo simples): $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z\to z_0}(z - z_0)f(z)$

Pólo de ordem n: $\operatorname{Res} = \dfrac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_0}\dfrac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z-z_0)^n f(z)\right]$.

Integração Complexa

$$\oint_C f(z)\,dz$$

Teorema integral de Cauchy: $f(a) = \dfrac{1}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(z)}{z-a}\,dz$ (se analítica em interior).
Teorema dos resíduos: $\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(f, z_k)$.

Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt$$

Propriedades: linearidade, deslocamento em tempo e em s, derivada e convolução.
Pares úteis: $\mathcal{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}$, $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \dfrac{1}{s-a}$, $\mathcal{L}\{\sin bt\} = \dfrac{b}{s^2+b^2}$.

Séries de Fourier

Para função periódica de período $2L$:

Coeficientes:
$a_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right)dx$,
$b_n = \dfrac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\dfrac{n\pi x}{L}\right)dx$.
Série: $f(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\dfrac{n\pi x}{L} + b_n\sin\dfrac{n\pi x}{L}\right]$.